

Zadanie 12

Wyznacz wartości parametru m , dla których dziedziną funkcji $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - mx + 3}{x^2 + 5x + m^2}}$ jest zbiór liczb rzeczywistych.

1 Wyznaczamy dziedzinę funkcji $f(x)$.

Wyrażenie pod pierwiastkiem musi być ≥ 0 .

$$\frac{x^2 - mx + 3}{x^2 + 5x + m^2} \geq 0 \quad | \cdot (x^2 + 5x + m^2)^2$$

$$(x^2 - mx + 3)(x^2 + 5x + m^2) \geq 0$$

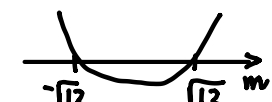
$$\Delta \leq 0$$

bo wtedy mamy

$\cup$ lub $\cap$
czyli będzie przyjmował
wartości nieujemne.

$$m^2 - 12 \leq 0$$

$$(m - \sqrt{12})(m + \sqrt{12}) \leq 0$$



$$m \in [-\sqrt{12}, \sqrt{12}]$$

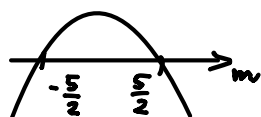
$$m \in [-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$$

$$\Delta < 0$$

bo nie możemy mieć
miejsca zerowego ze
względem, że jest to mianownik.

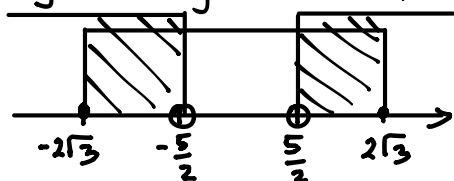
$$25 - 4m^2 < 0$$

$$(5 - 2m)(5 + 2m) < 0$$



$$m \in (-\infty, -\frac{5}{2}) \cup (\frac{5}{2}, +\infty)$$

2 Wyznaczamy część wspólną rozwiązań.



$$\text{Odp.: } m \in [-2\sqrt{3}, -\frac{5}{2}) \cup (\frac{5}{2}, 2\sqrt{3}].$$